

027930 TEC

Projet d'entretien et de dépannage

Rapport sur la construction du

Générateur de signaux XR-2206

La Cité collégiale · Ottawa, Ontario · Hiver 2026

Étudiant :	Adam Zaghloul
Numéro d'étudiant :	2724903
Professeur :	Bernard Caron
Programme :	Technologie du génie électronique
Établissement :	La Cité collégiale
Date de remise :	14 - 04 - 2026
Session :	Hiver 2026

TABLE DES MATIÈRES

1. Énoncé du projet	◀
2. Objectifs	◀
3. Responsabilités	◀
4. Liste de pièces	◀
5. Principes de fonctionnement	◀
6. Localisation et fonction des pièces	◀
7. Photos du montage	◀
8. Diagramme du circuit	◀
9. Conclusions	◀

1. ÉNONCÉ DU PROJET

Ce projet consiste en la conception, la construction et la documentation complète d'un générateur de signaux multifonctions basé sur le circuit intégré monolithique XR-2206 de la compagnie EXAR. Ce générateur est réalisé sur une plaquette de travail (proto-board) dans le cadre du cours 027930 TEC – Projet d'entretien et de dépannage, offert au programme de Technologie du génie électronique de La Cité collégiale.

Le générateur produit trois formes d'onde de base — sinusoïdale, triangulaire et carrée — sur quatre gammes de fréquences, avec une sortie TTL, un contrôle d'amplitude, un décalage DC (DC offset), un réseau d'atténuation à trois niveaux (–20 dB, –40 dB, –60 dB) et un circuit de détection (comparateur à fenêtre) surveillant la symétrie de l'alimentation fractionnée.

L'ensemble du projet comprend huit laboratoires progressifs couvrant chaque sous-système, une évaluation pratique du fonctionnement complet du générateur, la rédaction de manuels de service et d'utilisation, ainsi que la constitution d'un portfolio documentant toutes les étapes de construction.

2. OBJECTIFS

— 2.1 Objectif général

Concevoir, construire et documenter un générateur de signaux fonctionnel et complet, à partir de composantes discrètes et d'un circuit intégré XR-2206, en respectant les normes de sécurité électrique et les bonnes pratiques de laboratoire.

— 2.2 Objectifs spécifiques

- Maîtriser le fonctionnement du circuit intégré XR-2206 et de ses circuits périphériques.
- Construire les huit sous-systèmes du générateur en suivant la séquence des laboratoires.
- Produire trois formes d'onde (sinusoïdale, triangulaire, carrée) avec une amplitude équivalente et réglable.
- Implémenter une sortie TTL à l'aide d'un transistor bipolaire (2N3904) et d'un circuit logique 74LS00.
- Réaliser une alimentation fractionnée régulée ($\pm 12\text{ V}$ / $+5\text{ V}$) avec alimentation suiveur (tracking supply).
- Intégrer un réseau d'atténuation de –20 dB, –40 dB et –60 dB.
- Concevoir un circuit de détection (comparateur à fenêtre) avec affichage DEL.
- Rédiger un schéma informatisé complet, une liste de pièces et un manuel de service/utilisation.
- Présenter un montage propre, fonctionnel et documenté lors de l'évaluation pratique.

3. RESPONSABILITÉS

Ce projet est réalisé individuellement. L'étudiant est entièrement responsable de la conception, de la construction, du débogage et de la documentation de son générateur de signaux.

— 3.1 Responsabilités de l'étudiant

- Réaliser chaque laboratoire dans les délais prescrits.
- Obtenir la signature du professeur à chaque évaluation de schéma (4 évaluations en cours de route).
- Maintenir le journal de projet et le portfolio à jour.
- Remettre tous les documents en format PDF dans le pigeonnier approprié avant les dates limites.
- Assurer la sécurité électrique en tout temps dans le laboratoire.

— 3.2 Responsabilités du professeur

- Fournir les composantes du sachet de démarrage (kit de base).
- Superviser les évaluations pratiques et signer les schémas.
- Évaluer le fonctionnement du générateur et la qualité de la documentation.

4. LISTE DE PIÈCES

Le tableau ci-dessous présente l'inventaire complet des composantes utilisées dans le générateur de signaux. Les valeurs indiquées correspondent au montage final validé lors de l'évaluation pratique.

— 4.1 Circuits intégrés (IC)

Référence / Description	Valeur / Modèle	Qté	Section
IC1 — Générateur de fonction monolithique	XR-2206	1	XR-2206
IC3 — Ampli-op (alimentation suiveur)	LM741A (×4)	4	Alimentation
IC4 — Portes NAND (sortie TTL)	74LS00	1	TTL
IC5 — Régulateur +12 V	LM7812	1	Alimentation
IC6 — Régulateur +5 V	LM7805	1	TTL

— 4.2 Potentiomètres

Référence / Description	Valeur / Modèle	Qté	Section
RV1 — Ajust. distorsion sinus (RA)	1 M Ω	2	XR-2206
RV2 — Ajust. amplitude sortie	50 k Ω	1	Étage final
RV3 — Ajust. symétrie sinus (RB)	25 k Ω	1	XR-2206
RV4 — Forme sinus (R_shape)	1 k Ω	1	XR-2206
RV5 — Fréquence (dial)	1 M Ω	1	XR-2206
RV6 — DC offset étage final	10 k Ω	2	DC offset
RV100 — Alimentation suiveur (gain)	10 k Ω	1	Alimentation

— 4.3 Résistances

Référence / Description	Valeur / Modèle	Qté	Section
R1	100 k Ω — ¼ W	1	XR-2206
R2	30 k Ω — ¼ W	1	XR-2206
R3	1 k Ω — ¼ W	1	XR-2206
R4 / R5 / R6	10 k Ω — ¼ W	3	Divers
R_TTL base (R_B)	400 Ω — ¼ W	1	TTL
R_TTL collecteur (R_C)	1 k Ω — ¼ W	1	TTL
R100 / R101 / R102 — Réseau atten. (-20 dB)	510 Ω — ¼ W	3	Atténuation
R103 — Réseau atten. shunt (-20 dB)	390 Ω	1	Atténuation
R104 / R105 — Réseau atten. (-40 dB)	510 Ω — ¼ W	2	Atténuation
R106 — Réseau atten. shunt (-40 dB)	380 Ω	1	Atténuation

— 4.4 Condensateurs

Référence / Description	Valeur / Modèle	Qté	Section
C1	0,1 μ F non-polarisé	1	XR-2206
C2	0,01 μ F non-polarisé	1	XR-2206
C3	0,001 μ F non-polarisé	1	XR-2206
C4	0,1 μ F non-polarisé	1	XR-2206

Référence / Description	Valeur / Modèle	Qté	Section
C_filtre alimentation	1 000 μ F @ 63 V ($\times 2$)	2	Alimentation
C_bypass IC	10 μ F / 1 μ F / 0,1 μ F	3	Alimentation

— 4.5 Semi-conducteurs discrets

Référence / Description	Valeur / Modèle	Qté	Section
Q500 — Transistor NPN (convertisseur TTL)	2N3904	1	TTL
D100 / D101 — Diodes de redressement	1N4005 ($\times 2$)	2	Alimentation

— 4.6 Interrupteurs

Référence / Description	Valeur / Modèle	Qté	Section
Bouton sélection gamme de fréquence	DPDT	4	XR-2206
Bouton sélection sinus	DPDT	1	XR-2206
Bouton sélection carré	DPDT	1	XR-2206
Bouton sélection triangle	DPDT	1	Sortie
Bouton DC offset on/off	DPDT	1	DC offset
Bouton atténuation -20 dB / -40 dB	DPDT	2	Atténuation

— 4.7 Transformateur

Référence / Description	Valeur / Modèle	Qté	Section
Transformateur d'alimentation	120 Vac $\rightarrow$ 25 Vrms CT (env.)	1	Alimentation
7805CT	24 Vac $\rightarrow$ ± 5 Vrms	1	Alimentation
LM7812CV	24 Vac $\rightarrow$ ± 12 Vrms	1	Alimentation

5. PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

Le générateur de signaux est structuré en six sections interdépendantes. Chaque section remplit une fonction précise dans la chaîne de traitement du signal.

— 5.1 Section de l'alimentation

Le transformateur abaisse la tension du secteur (120 Vac) à environ 25 Vrms. Les diodes, combinées aux condensateurs de filtrage C_{filtre} ($1\,000\,\mu\text{F} \times 2$), redressent et lissent cette tension pour produire une tension brute non régulée d'environ $\pm 18\text{ Vdc}$ (RAW DC). Le régulateur LM7812 (IC5) produit une tension régulée de $+12\text{ Vdc}$, tandis que l'alimentation suiveur (tracking supply) génère -12 Vdc en inversant le $+12\text{ V}$ par un ampli-op (LM741A). Le potentiomètre RV100 permet d'ajuster le gain de cet inverseur de sorte que $|-12\text{ V}| = |+12\text{ V}|$ à mieux que $\pm 20\text{ mV}$. Un régulateur LM7805 fournit le $+5\text{ V}$ nécessaire à la section TTL.

— 5.2 Section du XR-2206 (génération d'ondes)

Le XR-2206 est le cœur du générateur. La fréquence d'oscillation est déterminée par la relation $f_0 = 1/RC$, où C est le condensateur de gamme sélectionné ($C1$ à $C4$ via les interrupteurs) et R est la combinaison de la résistance fixe $R1$ et du potentiomètre RV5. Cela permet de couvrir quatre gammes : 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz et 100 kHz.

L'amplitude maximale de sortie sinus est d'environ 7 V_{càc} (broche 2) ; l'amplitude triangulaire est environ deux fois plus élevée. La sélection entre sinus et triangulaire s'effectue via S305, qui connecte ou déconnecte le réseau de mise en forme (broches 13–14). Les potentiomètres RV1 et RV3 (RA et RB) permettent de minimiser la distorsion harmonique totale (THD) à moins de 0,5 %. La forme carrée est disponible directement à la broche 11.

— 5.3 Section de l'étage final et du DC offset

Un ampli-op (LM741A, IC3) monté en amplificateur inverseur de gain -3 amplifie le signal pour obtenir une tension crête à crête maximale d'environ 20 V_{càc} à la sortie normale. Un réseau résistif connecté à VCC et VEE, commandé par l'interrupteur S4, permet d'ajouter un décalage DC (DC offset) variable par RV2. L'interrupteur S3 sélectionne la forme d'onde à la sortie (sinus/triangle ou carré).

— 5.4 Section TTL

Le signal de forme carrée (broche 11 du XR-2206) attaque la base du transistor NPN 2N3904, polarisé en saturation pour fonctionner comme interrupteur électronique. Ce transistor inverse le signal et le convertit en niveaux TTL compatibles ($+5\text{ V} / 0\text{ V}$). Les deux portes NAND du 74LS00 (IC4), branchées en parallèle, remettent le signal en phase tout en doublant le courant de sortie disponible.

— 5.5 Section du réseau d'atténuation

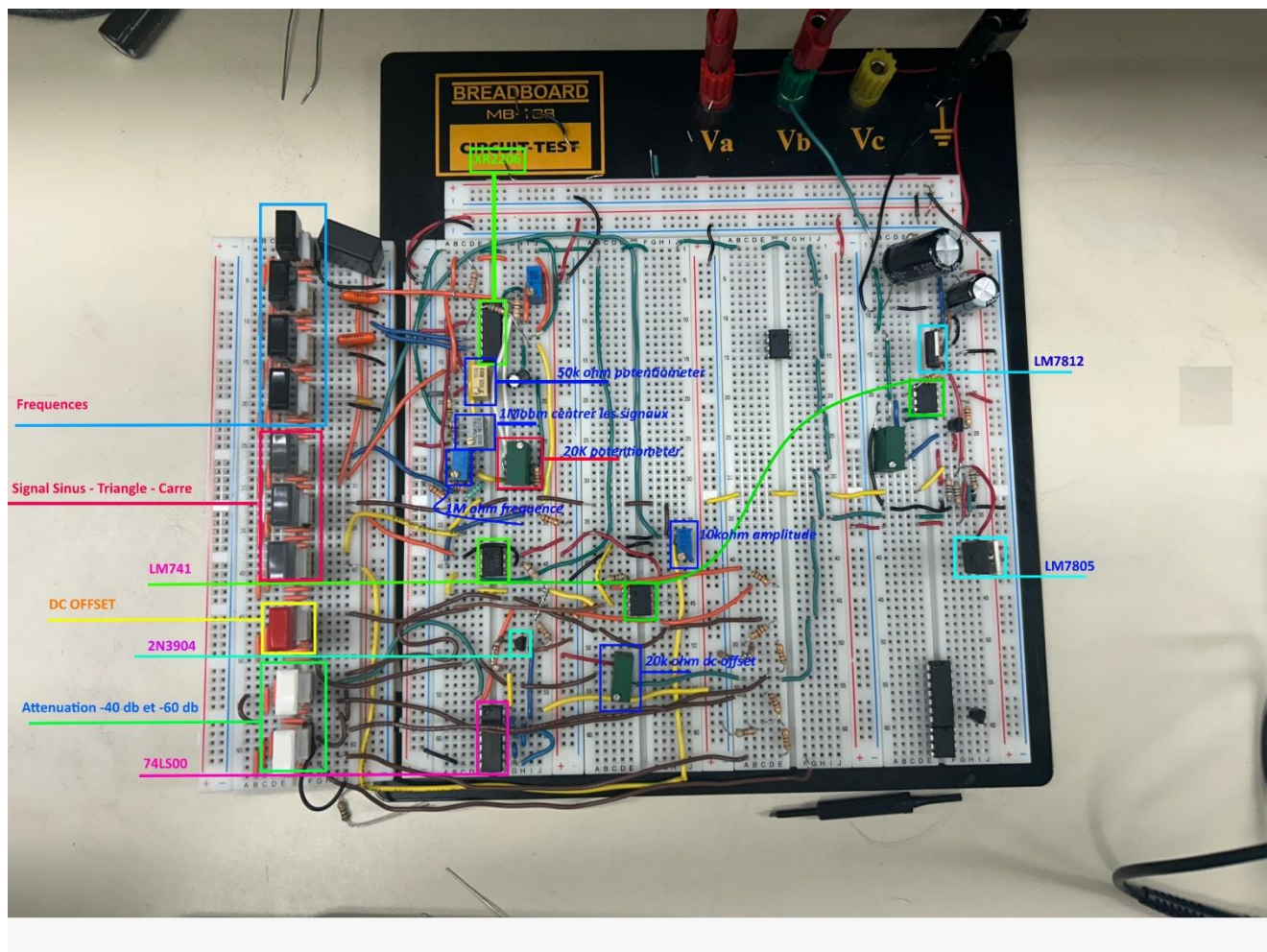
Un réseau résistif à deux étages, commandé par les deux interrupteurs blancs, permet des atténuations de -20 dB, -40 dB et -60 dB (combinaison des deux interrupteurs). Les résistances R100–R106 sont dimensionnées pour que l'impédance de sortie du générateur reste approximativement constante à 50 Ω quel que soit le niveau d'atténuation sélectionné.

— 5.6 Section de détection (comparateur à fenêtre)

Un comparateur à fenêtre basé sur le LM324 compare la tension positive (+12 V) et la tension négative (-12 V) de l'alimentation. Si la différence entre ces deux tensions dépasse ± 14 mV, la DEL s'allume pour signaler un déséquilibre de l'alimentation. Ce circuit protège les amplis-op alimentés en alimentation fractionnée contre les distorsions causées par un déséquilibre d'alimentation.

6. LOCALISATION ET FONCTION DES PIÈCES

La figure ci-dessous présente une photo annotée du montage sur breadboard. Chaque composante principale est identifiée par sa référence et la flèche indique sa position physique sur la plaquette.

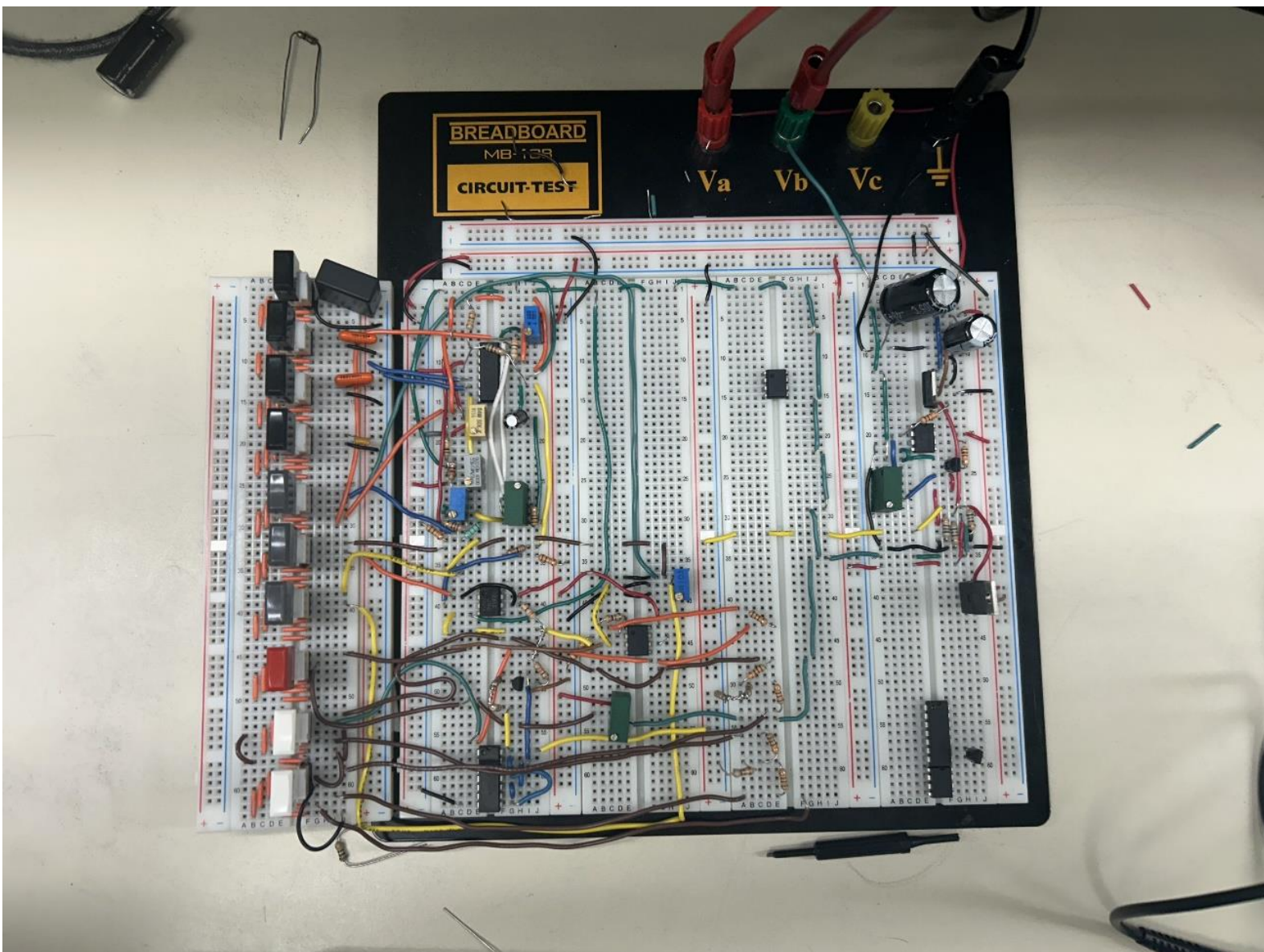


Le tableau suivant décrit la localisation de chaque composante principale et sa fonction dans le circuit.

Référence	Position (bread-board)	Fonction
XR-2206	10 – E	Cœur du générateur : produit les 3 formes d'onde et contrôle la fréquence.
LM741A	40 – E	Alimentation suiveur et étage final : amplifie et décale le signal.
74LS00	60 – E	Sortie TTL : met le signal en phase et double le courant disponible.
LM7812	15 – F	Régule la tension à +12 Vdc.
LM7805	40 – C	Régule la tension à +5 Vdc (section TTL).
Transistor NPN (2N3904)	49 – H	Convertit le signal carré en niveaux TTL.
RV5	40 -E	Potentiomètre de réglage de fréquence (dial).
RV2	40 - E	Contrôle de l'amplitude de sortie.
Boutons noirs	1-20 · Rang E	Sélection de la gamme de fréquence.
Boutons gris	25-40 · Rang E	Sélection sinus / triangulaire.
Boutons blancs	50-60 · Rang E	Activation de l'atténuation -20 dB / -40 dB.
Transformateur	Hors plaquette	Transformateur abaisseur 120 V → ~25 Vrms.

7. PHOTOS DU MONTAGE

— 7.1 Vue d'ensemble du montage



— 7.2 Vue de détail — section XR-2206

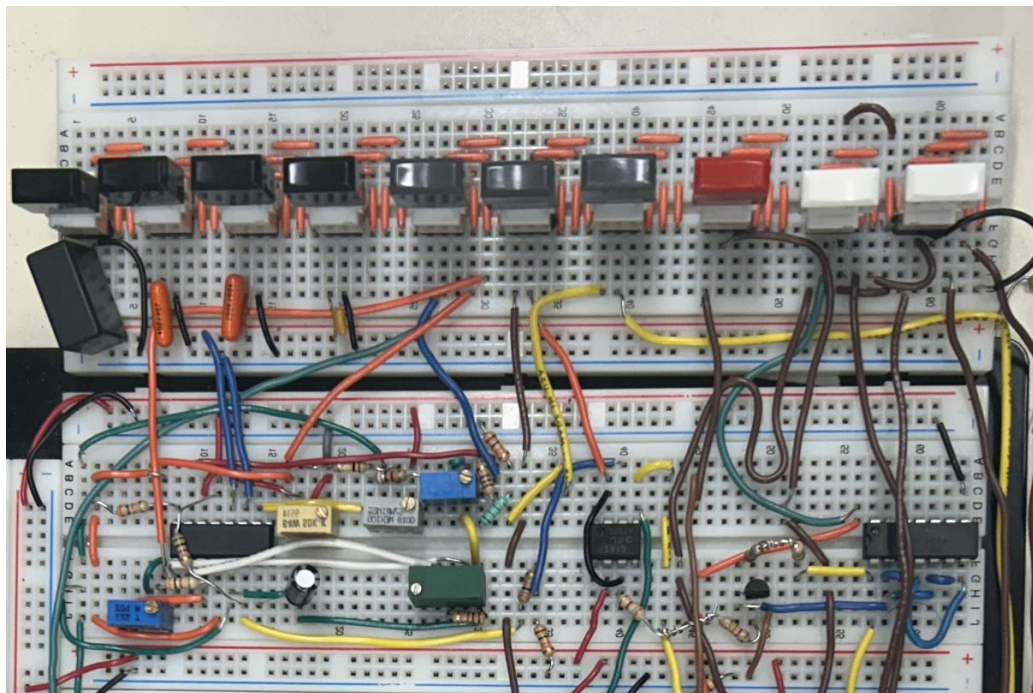


Photo de la zone XR-2206 et interrupteurs de gamme

— 7.3 Vue de détail — section alimentation et régulateurs

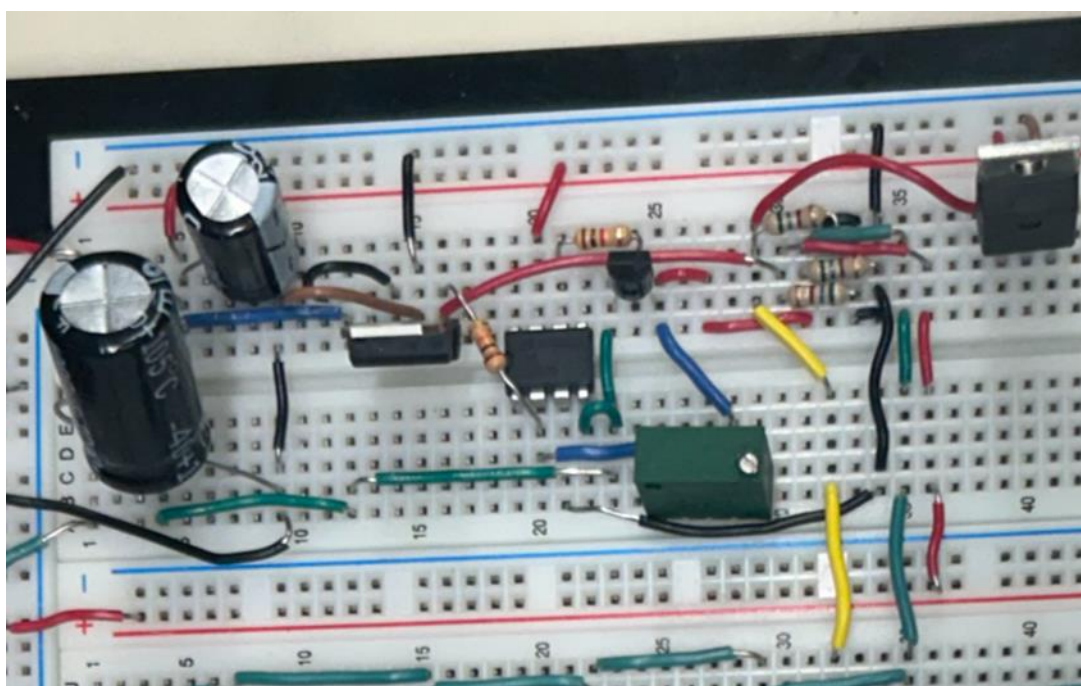
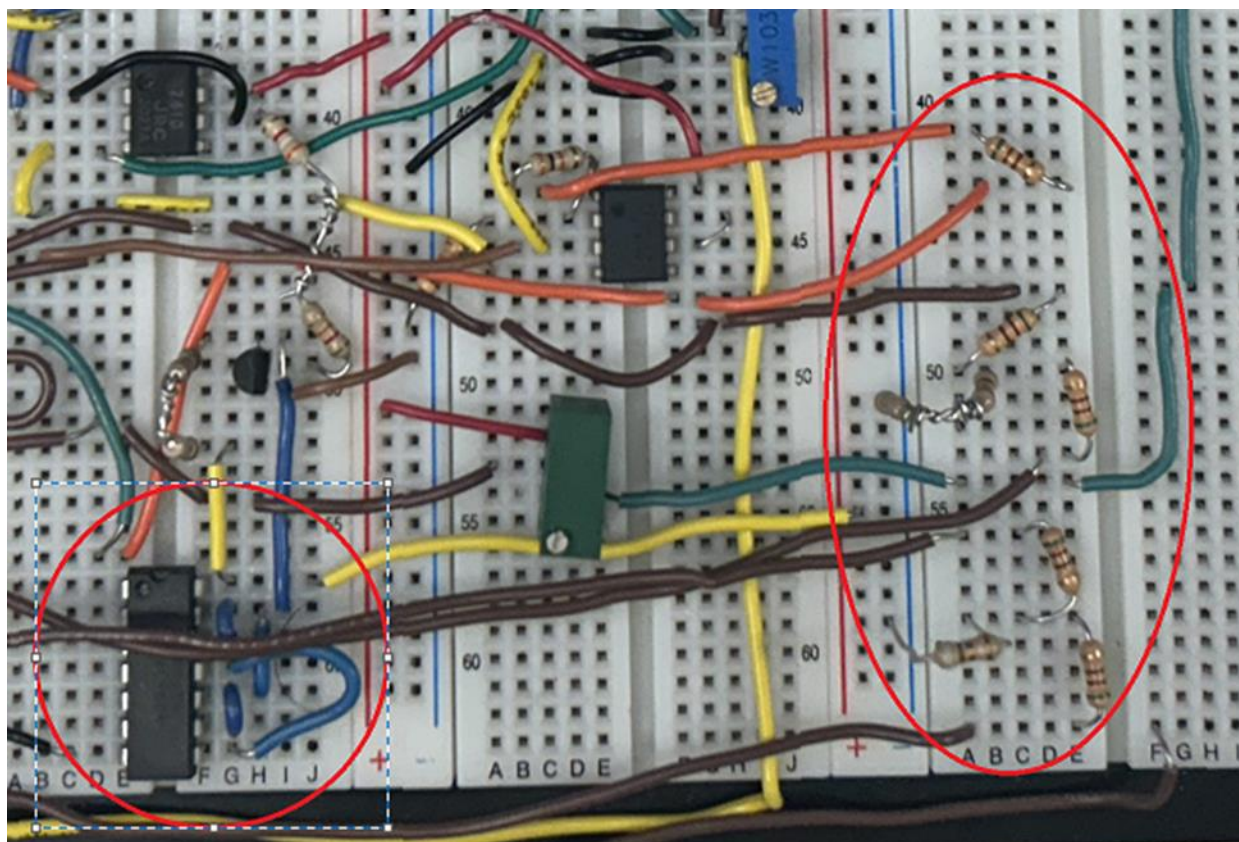


Photo de la section alimentation (pont redresseur, régulateurs 7812/7805)

— 7.4 Vue de détail — réseau d'atténuation et sortie TTL



Section atténuation et TTL : 74LS00 (IC4) et transistor 2N3904

8. DIAGRAMME DU CIRCUIT

Le schéma complet du générateur de signaux a été réalisé avec le logiciel DesignSpark. Il comprend toutes les sections du générateur : alimentation, XR-2206, étage final, DC offset, convertisseur TTL, réseau d'atténuation et circuit de détection. Chaque composante est identifiée par sa référence et sa valeur.

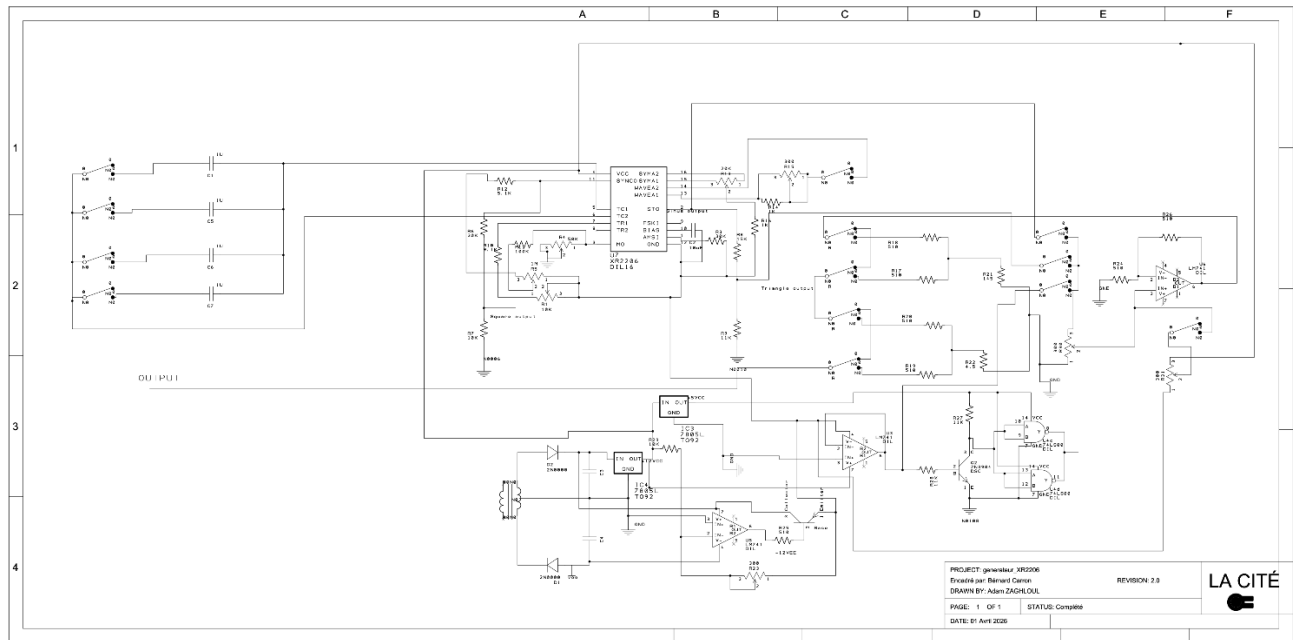


Schéma complet du générateur de signaux XR-2206

9. CONCLUSIONS

— 9.1 Bilan général

La construction du générateur de signaux XR-2206 a permis d'appliquer concrètement les concepts théoriques vus en cours : oscillateurs, amplificateurs opérationnels, régulateurs de tension et circuits logiques. Le générateur produit les trois formes d'onde demandées sur les quatre gammes de fréquences, avec une qualité de signal satisfaisante validée à l'oscilloscope.

— 9.2 Problèmes rencontrés et solutions apportées

- Distorsion excessive du signal sinus → Solution : réajustement des potentiomètres RV1 (RA) et RV3 (RB) alternativement jusqu'à THD minimum.
- Tension négative de l'alimentation non symétrique → Solution : réglage du potentiomètre RV100 de l'alimentation suiveur jusqu'à $|+12\text{ V}| = |-12\text{ V}|$ à $\pm 5\text{ mV}$.

- Signal carré à la sortie TTL inversé → Solution : vérification du câblage du transistor 2N3904 (base, collecteur, émetteur) et ajout d'une résistance de rappel adaptée.

— 9.3 Résultats des mesures

Paramètre mesuré	Sinus	Triangulaire	Carrée
Amplitude max. (V _{càc})	21 V _{pp}	22,5 V _{pp}	23 V _{pp}
Amplitude min. (V _{càc})	0 V _{pp}	0 V _{pp}	0 V _{pp}
Fréquence gamme 1 (Hz)	0 Hz — 100 Hz	0 Hz — 100 Hz	0 Hz — 100 Hz
Fréquence gamme 2 (Hz)	100 Hz — 1 kHz	100 Hz — 1 kHz	100 Hz — 1 kHz
Fréquence gamme 3 (kHz)	1 kHz — 10 kHz	1 kHz — 10 kHz	1 kHz — 10 kHz
Fréquence gamme 4 (kHz)	10 kHz — 100 kHz	10 kHz — 100 kHz	10 kHz — 100 kHz

— 9.4 Améliorations possibles

- Remplacer la plaquette Bread-board par un circuit imprimé (PCB) pour améliorer la fiabilité et réduire les connexions parasites.
- Ajouter un affichage numérique (fréquencemètre) pour indiquer la fréquence exacte en temps réel.
- Ajouter une modulation d'amplitude (AM) en utilisant la broche 1 du XR-2206 avec un signal externe.
- Ajouter un boîtier avec panneau avant sérigraphié pour une présentation professionnelle.